

**LAPORAN PRAKTIKUM KELOMPOK 8
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK (PBO)**



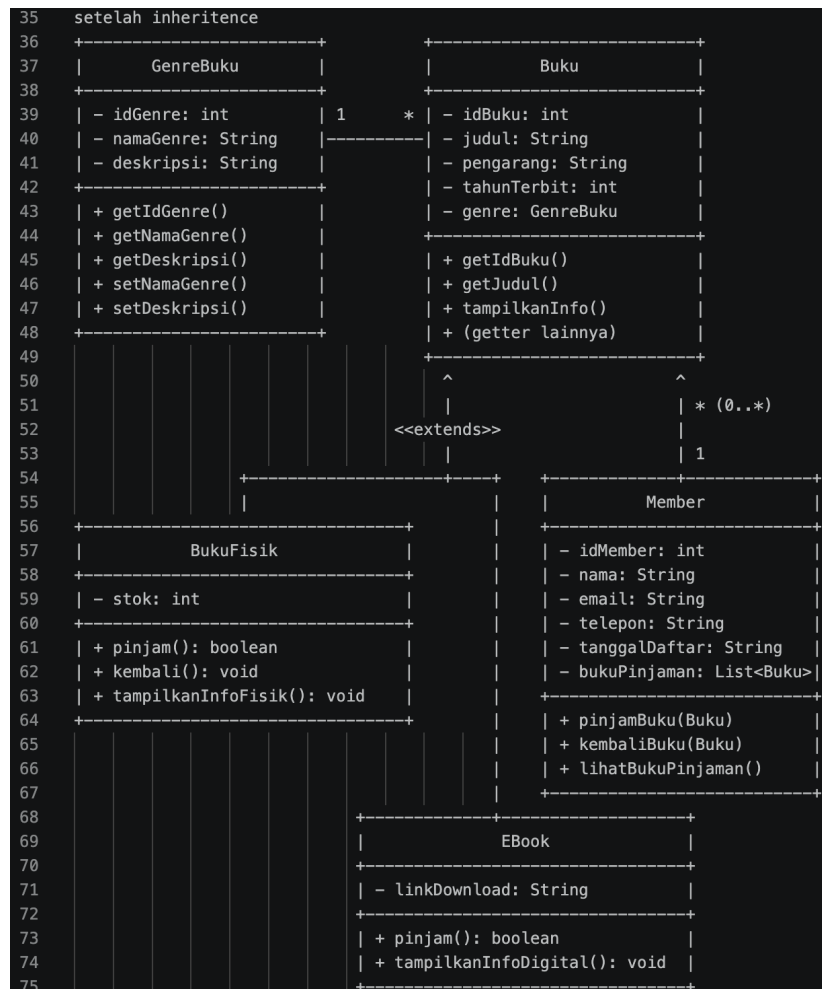
Ditulis oleh:

J0403251009 Aulia Rezki Rahman
J0403251038 Muhammad Raihan Ramadhan
J0403251043 Azhar Fawwaz Haris
J0403251091 Raffan Fatih Zulfan
J0403251153 Azzam Prastianto

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
SEKOLAH VOKASI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2026**

Class Diagram:

1. Class Buku (Superclass): Berfungsi sebagai komponen utama yang menyimpan informasi dasar buku (seperti ID, judul, dan pengarang). Class ini memiliki relasi dengan GenreBuku untuk mengikat kategori bacaannya.
2. Class BukuFisik & EBook (Subclass): Keduanya mewarisi data dasar dari class Buku (ditandai dengan garis panah <<extends>>). Mereka menambahkan atribut dan perilaku yang spesifik: BukuFisik mengelola ketersediaan stok yang bisa habis, sedangkan EBook menyimpan linkDownload yang selalu tersedia.
3. Class GenreBuku (Agregasi): Berelasi dengan class Buku dengan multiplisitas 1 berbanding banyak (0..*). Artinya, satu objek genre (misalnya "Fiksi") dapat disematkan ke banyak judul buku yang berbeda secara bersamaan.
4. Class Member (Asosiasi): Berperan sebagai pengguna perpustakaan. Member memiliki wadah berupa daftar bukuPinjaman (List<Buku>) untuk menampung banyak buku. Karena BukuFisik dan EBook pada dasarnya adalah bagian dari Buku, anggota dapat menyimpan kedua jenis buku tersebut secara bersamaan di dalam daftarnya.



Screenshot Kode:

Buku.java

```
TugasP2 > src > J Buku.java > Java > Buku
1  public class Buku {
2      private int idBuku;      Field idBuku can be final
3      private String judul;    Field judul can be final
4      private String pengarang; Field pengarang can be final
5      private int tahunTerbit; Field tahunTerbit can be final
6      private GenreBuku genre; Field genre can be final
7
8      //constructor untuk menginisialisasi nilai awal
9      public Buku(int idBuku, String judul, String pengarang, int tahunTerbit, GenreBuku genre) {
10         this.idBuku = idBuku;
11         this.judul = judul;
12         this.pengarang = pengarang;
13         this.tahunTerbit = tahunTerbit;
14         this.genre = genre;
15     }
16
17     //mengambil nilai data
18     public int getIdBuku() { return idBuku; }
19     public String getJudul() { return judul; }
20     public String getPengarang() { return pengarang; }
21     public int getTahunTerbit() { return tahunTerbit; }
22     public GenreBuku getGenre() { return genre; }
23
24     //menampilkan identitas
25     public void tampilkanInfo() {
26         System.out.println("ID Buku   : " + idBuku);
27         System.out.println("Judul     : " + judul);
28         System.out.println("Pengarang : " + pengarang);
29         System.out.println("Genre    : " + genre.getNamaGenre());
30     }
31 }
```

BukuFisik.java

```
TugasP2 > src > J BukuFisik.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > BukuFisik
1  //class BukuFisik mewarisi atribut dan metode dari class Buku
2  public class BukuFisik extends Buku {
3      private int stok;
4
5      //constructor untuk mengisi data spesifik beserta data dasarnya
6      public BukuFisik(int idBuku, String judul, String pengarang, int tahunTerbit, GenreBuku genre, int stok) {
7          // memanggil constructor dari class Buku untuk mengisi data dasar
8          super(idBuku, judul, pengarang, tahunTerbit, genre);
9          this.stok = stok;
10     }
11
12     public int getStok() { return stok; }
13
14     //fungsi untuk simulasi meminjam buku fisik
15     public boolean pinjam() {
16         if (stok > 0) {
17             stok--;
18             return true;
19         }
20         return false;
21     }
22
23     //fungsi untuk mengembalikan buku fisik
24     public void kembali() {
25         stok++;
26     }
27
28     //menampilkan info spesifik dengan memanggil data dari Buku.java menggunakan getter
29     public void tampilkanInfoFisik() {
30         System.out.print("[Buku Fisik] " + getJudul() + " | Sisa Stok: " + stok);
31     }
32 }
```

EBook.java

```
TugasP2 > src > J EBook.java > Java > EBook > pinjam()
1 //class EBook mewarisi atribut dan metode dari class Buku
2 public class EBook extends Buku {
3     private String linkDownload;
4
5     //constructor untuk mengisi data spesifik beserta data dasarnya
6     public EBook(int idBuku, String judul, String pengarang, int tahunTerbit, GenreBuku genre, String linkDownload) {
7         // memanggil constructor dari class Buku untuk mengisi data dasar
8         super(idBuku, judul, pengarang, tahunTerbit, genre);
9         this.linkDownload = linkDownload;
10    }
11
12    public String getLinkDownload() { return linkDownload; }
13
14    //fungsi khusus untuk simulasi meminjam EBook
15    public boolean pinjam() {
16        return true;
17    }
18
19    //menampilkan info spesifik dengan memanggil data dari Buku.java menggunakan getter
20    public void tampilkanInfoDigital() {
21        System.out.print("[E-Book] " + getJudul() + " | Link: " + linkDownload);
22    }
23 }
```

GenreBuku.java

```
TugasP2 > src > J GenreBuku.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > GenreBuku
1 public class GenreBuku {
2     private int idGenre;    Field idGenre can be final
3     private String namaGenre;
4     private String deskripsi;
5
6     public GenreBuku(int idGenre, String namaGenre, String deskripsi) {
7         this.idGenre = idGenre;
8         this.namaGenre = namaGenre;
9         this.deskripsi = deskripsi;
10    }
11
12    public int getIdGenre() { return idGenre; }
13    public String getNamaGenre() { return namaGenre; }
14    public String getDeskripsi() { return deskripsi; }
15
16    public void setNamaGenre(String namaGenre) { this.namaGenre = namaGenre; }
17    public void setDeskripsi(String deskripsi) { this.deskripsi = deskripsi; }
18
19    @Override
20    public String toString() {
21        return "Genre: " + namaGenre + " (" + deskripsi + ")";
22    }
23 }
24
```

Member.java

```
TugasP2 > src > J Member.java > Java > Member > kembaliBuku(Buku buku)
1  import java.util.ArrayList;
2  import java.util.List;
3
4  public class Member {
5      private int idMember;    Field idMember can be final
6      private String nama;
7      private String email;
8      private String telepon;
9      private String tanggalDaftar;    Field tanggalDaftar can be final
10     private List<Buku> bukuPinjaman;    Field bukuPinjaman can be final
11
12     public Member(int idMember, String nama, String email, String telepon, String tanggalDaftar) {
13         this.idMember = idMember;
14         this.nama = nama;
15         this.email = email;
16         this.telepon = telepon;
17         this.tanggalDaftar = tanggalDaftar;
18         this.bukuPinjaman = new ArrayList<>();
19     }
20
21     public int getIdMember() { return idMember; }
22     public String getNama() { return nama; }
23     public String getEmail() { return email; }
24     public String getTelepon() { return telepon; }
25     public String getTanggalDaftar() { return tanggalDaftar; }
26     public List<Buku> getBukuPinjaman() { return bukuPinjaman; }
27
28     public void setNama(String nama) { this.nama = nama; }
29     public void setEmail(String email) { this.email = email; }
30     public void setTelepon(String telepon) { this.telepon = telepon; }
31
32     public void pinjamBuku(Buku buku) {
33         bukuPinjaman.add(buku);
34         System.out.println(nama + " berhasil meminjam: " + buku.getJudul());
35     }
36
37     public void kembaliBuku(Buku buku) {
38         if (bukuPinjaman.remove(buku)) {
39             System.out.println(nama + " berhasil mengembalikan: " + buku.getJudul());
40         } else {
41             System.out.println("Buku ini tidak ada di daftar pinjaman " + nama);
42         }
43     }
44
45     public void lihatBukuPinjaman() {
46         System.out.println("\n>>> Daftar Buku Pinjaman: " + nama);
47         if (bukuPinjaman.isEmpty()) {
48             System.out.println(x: "    (Tidak ada buku yang dipinjam)");
49         } else {
50             for (int i = 0; i < bukuPinjaman.size(); i++) {
51                 Buku b = bukuPinjaman.get(i);
52                 System.out.println("    " + (i + 1) + ". " + b.getJudul() + " (" + b.getGenre().getNamaGenre() + ")");
53             }
54         }
55     }
56
57     @Override
58     public String toString() {
59         return "Member [ID=" + idMember + "] " + nama + " | " + email;
60     }
61 }
```

Main.java

```
TugasP2 > src > J Main.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Main > main(String[])
1 public class Main {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println(x: "\nSISTEM MANAJEMEN PERPUSTAKAAN");
4
5         // 1. Instansiasi Objek GenreBuku
6         GenreBuku genre1 = new GenreBuku(idGenre: 1, namaGenre: "Fiksi", deskripsi: "Buku cerita imajinatif");
7         GenreBuku genre2 = new GenreBuku(idGenre: 2, namaGenre: "Teknologi", deskripsi: "Buku ilmu komputer dan pemrograman");
8
9         // 2. Instansiasi Objek Buku dengan relasi Genre
10        BukuFisik bukuFisik1 = new BukuFisik(idBuku: 101, judul: "Harry Potter", pengarang: "J.K. Rowling", tahunTerbit: 1998, genre1, stok: 2);
11        BukuFisik bukuFisik2 = new BukuFisik(idBuku: 102, judul: "Clean Code", pengarang: "Robert C. Martin", tahunTerbit: 2008, genre2, stok: 1);
12        Ebook ebook1 = new Ebook(idBuku: 103, judul: "Design Patterns", pengarang: "Gang of Four", tahunTerbit: 1994, genre2, linkDown: "ipb.link/kelompok-8");
13
14        // 3. Instansiasi Objek Member
15        Member member1 = new Member(idMember: 1001, nama: "Azhar", email: "azhar78@gmail.com", telepon: "081234567890", tanggalDaftar: "2026-09-02");
16        Member member2 = new Member(idMember: 1002, nama: "Raihan", email: "mraihaner@gmail.com", telepon: "080987654321", tanggalDaftar: "2026-09-03");
17
18        // 4. Proses Transaksi (Simulasi)
19        System.out.println(x: "\n--- SIMULASI PEMINJAMAN ---");
20        if (bukuFisik1.pinjam()){
21            member1.pinjamBuku(bukuFisik1);
22        }
23
24        if (bukuFisik1.pinjam()){
25            member2.pinjamBuku(bukuFisik1);
26        } else {
27            System.out.println("Maaf, stok " + bukuFisik1.getJudul() + " sedang kosong!");
28        }
29
30        System.out.println(x: "");
31        if (ebook1.pinjam()){
32            member1.pinjamBuku(ebook1);
33            member2.pinjamBuku(ebook1);
34        }
35
36        System.out.println(x: "\n--- STATUS BUKU DI PERPUSTAKAAN ---");
37        bukuFisik1.tampilkanInfo();
38        System.out.println(x: "");
39        bukuFisik2.tampilkanInfo();
40        System.out.println(x: "");
41        ebook1.tampilkanInfoDigital();
42        System.out.println(x: "");
43    }
44 }
```

Penjelasan Singkat:

Buku.java (Superclass): Kelas induk yang menyimpan identitas dasar yang pasti dimiliki oleh semua buku (ID, judul, pengarang, tahun, dan genre). Atributnya bersifat private, sehingga kelas ini menyediakan fungsi *getter* agar datanya tetap bisa dibaca dengan aman oleh kelas-kelas turunannya.

BukuFisik.java (Child Class): Kelas turunan yang mewarisi atribut dari Buku menggunakan sintaks *extends*. Kelas ini menambahkan atribut spesifik yaitu *stok*, beserta logika *pinjam()* yang hanya mengizinkan peminjaman jika stok masih tersedia (lebih dari nol).

EBook.java (Child Class): Kelas turunan lain dari Buku yang dikhususkan untuk format digital. Kelas ini menambahkan atribut *linkDownload*. Berbeda dengan buku fisik, fungsi peminjaman pada kelas ini tidak mengecek stok dan akan selalu mengembalikan nilai sukses karena file digital bisa disalin tanpa batas.

GenreBuku.java: Kelas pendukung yang menyimpan data kategori bacaan (nama genre dan deskripsi). Kelas ini berdiri sendiri dan objeknya digunakan untuk melengkapi data klasifikasi di dalam kelas Buku.

Member.java: Kelas yang merepresentasikan pengguna perpustakaan. Kelas ini memiliki fungsi pinjamBuku() dan kembaliBuku() yang bertugas memasukkan atau mengeluarkan objek buku dari sebuah daftar koleksi pinjaman (List<Buku>).

Main.java: Kelas utama yang memuat fungsi public static void main untuk menjalankan program. Di sinilah seluruh objek diinstansiasi (dibuat wujud nyatanya), saling dihubungkan, dan diuji melalui simulasi proses transaksi peminjaman serta pencetakan informasi ke layar.